TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : QUATRIÈME

TD N° 1 · CHAPITRE 11
LE VOLCANISME : MANIFESTATIONS, TYPES D'ÉRUPTION ET PRODUITS ÉMIS

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : L'éruption du Piton de la Fournaise

Lis le récit suivant (île de la Réunion, océan Indien).

Dès décembre 2001, les scientifiques enregistrent des grondements du volcan, des émissions de gaz et de nombreux petits séismes. Le 5 janvier 2002 vers 23 h, deux fissures s'ouvrent sur le haut du volcan ; la lave jaillit en fontaines de plus de 45 m de haut. Des coulées de lave très fluides dévalent les pentes à près de 80 km/h. Le 9 janvier, les coulées s'arrêtent. Le 12 janvier, une nouvelle fissure s'ouvre plus bas ; la lave atteint la route, puis l'océan en moins de 48 heures. Le 16 janvier, l'éruption s'arrête après avoir agrandi l'île de 10 hectares.

1) Relève les signes précurseurs de cette éruption.

2) Relève les manifestations de l'éruption proprement dite.

3) Comment la lave a-t-elle pu agrandir l'île ?

4) Ce type de volcan est-il dangereux pour les populations ? Justifie.

Exercice 2 : L'éruption du Pinatubo

Lis le récit suivant (Philippines, 1991).

Avril 1991 : une fissure de 3 km déchire le volcan ; des cendres et de la vapeur d'eau s'en échappent. 7 juin : un panache de cendres monte à 7 km d'altitude. 9 juin : 25 000 habitants sont évacués. 15 juin : une énorme explosion décapite le sommet ; le volcan perd environ 260 m de hauteur. Un nuage de cendres s'élève à plus de 30 km ; une nuée ardente (mélange de gaz brûlants et de débris) dévale les pentes. Mélangées aux pluies de mousson, les cendres forment des coulées de boue brûlante, les lahars. 300 000 personnes ont été évacuées. En 1992, un dôme de lave très visqueuse se forme dans le cratère.

1) Relève les manifestations de l'éruption du Pinatubo.

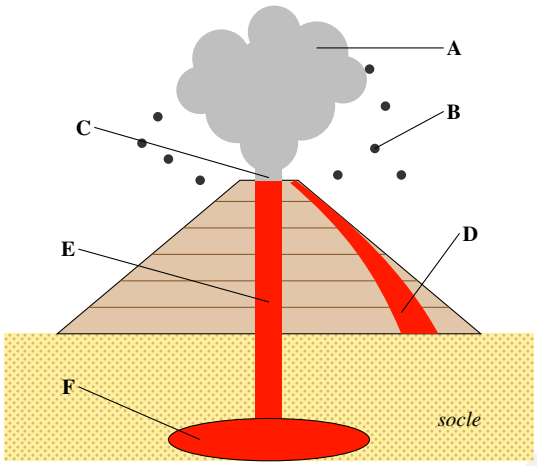
2) Compare les manifestations de cette éruption à celles du Piton de la Fournaise (exercice 1).

3) Compare la nature de la lave des deux volcans.

4) Nomme le type d'éruption de chaque volcan.

5) Pourquoi l'évacuation des populations a-t-elle sauvé de nombreuses vies ?

Exercice 3 : Une éruption volcanique



1) Annote le schéma à l'aide des lettres A à F.

2) Classe les produits émis par ce volcan en produits solides, liquides et gazeux.

3) D'après le schéma, cette éruption est-elle plutôt effusive ou explosive ? Justifie.

4) Où se trouve le magma avant l'éruption ? Comment arrive-t-il en surface ?

Exercice 4 : Deux types d'éruptions

Recopie et complète le tableau suivant.

Caractères	Éruption effusive	Éruption explosive
Nature de la lave	…	…
Richesse en gaz	…	…
Manifestations	…	…
Forme de l'édifice	…	…
Dangerosité	…	…
Exemple	…	…

Exercice 5 : Température et viscosité des laves

Le tableau donne quelques caractéristiques de trois laves.

Lave	Basalte	Andésite	Rhyolite
Teneur en silice (%)	50	60	72
Température d'émission (°C)	1 200	1 000	800
Comportement	très fluide	assez visqueuse	très visqueuse

1) Établis une relation entre la teneur en silice, la température et la viscosité de la lave.

2) Quelle lave donnera de longues coulées ? Laquelle formera un dôme ou une aiguille ?

3) Les gaz s'échappent facilement d'une lave fluide mais restent piégés dans une lave visqueuse. Explique pourquoi les laves rhyolitiques donnent souvent des éruptions explosives.

LN_EDUCATION

Exercice 6 : **Les produits volcaniques**

1) Classe les produits suivants en solides, liquides et gazeux : *cendres, lapillis, bombes volcaniques, vapeur d'eau, dioxyde de carbone, lave, scories, dioxyde de soufre, ponce.*

2) Les produits solides sont classés selon leur taille : cendres (moins de 2 mm), lapillis (2 à 64 mm), bombes (plus de 64 mm). Classe : un fragment de 1 cm, un bloc de 30 cm, une poussière de 0,5 mm.

3) Les bombes volcaniques ont souvent une forme de fuseau. Explique comment elles se forment.

4) Pourquoi les gaz volcaniques peuvent-ils être dangereux pour les êtres vivants ?

LN_EDUCATION